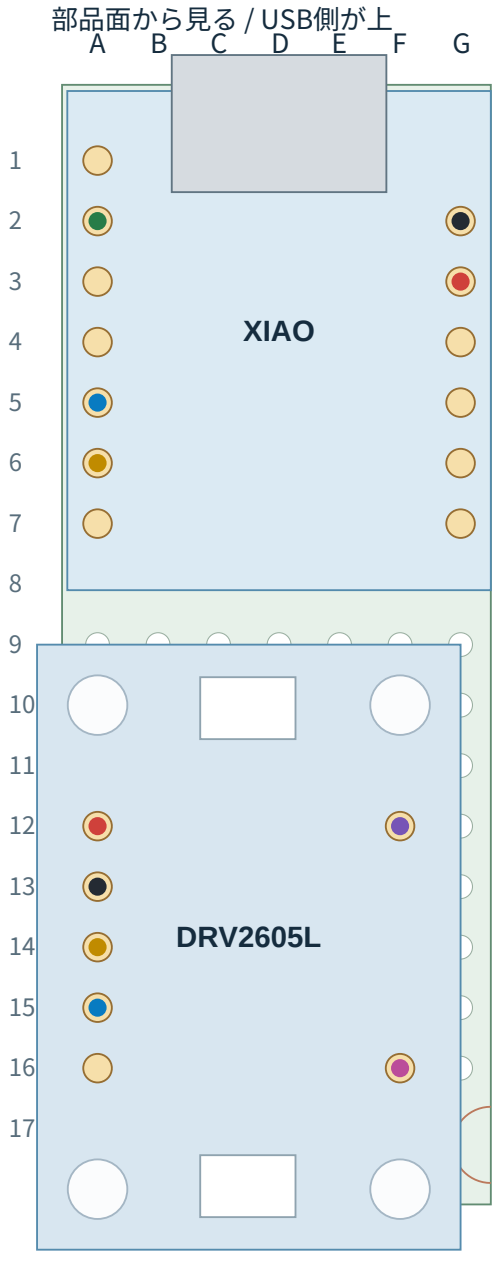
幅約19.1mmの実装構成

XIAO nRF52840 + Adafruit DRV2605L STEMMA QT / LRA LD14-002



主基板：幅18.0 × 長さ47.0mm
AE-D-THの左7列を使用
部品外形：約19.05 × 50.15mm
電線・絶縁・固定具は別途余裕が必要

XIAO：7ピン＋6ピンで固定
A1-A7 と G2-G7 に挿す
G1は元の取付穴に重なるため空ける

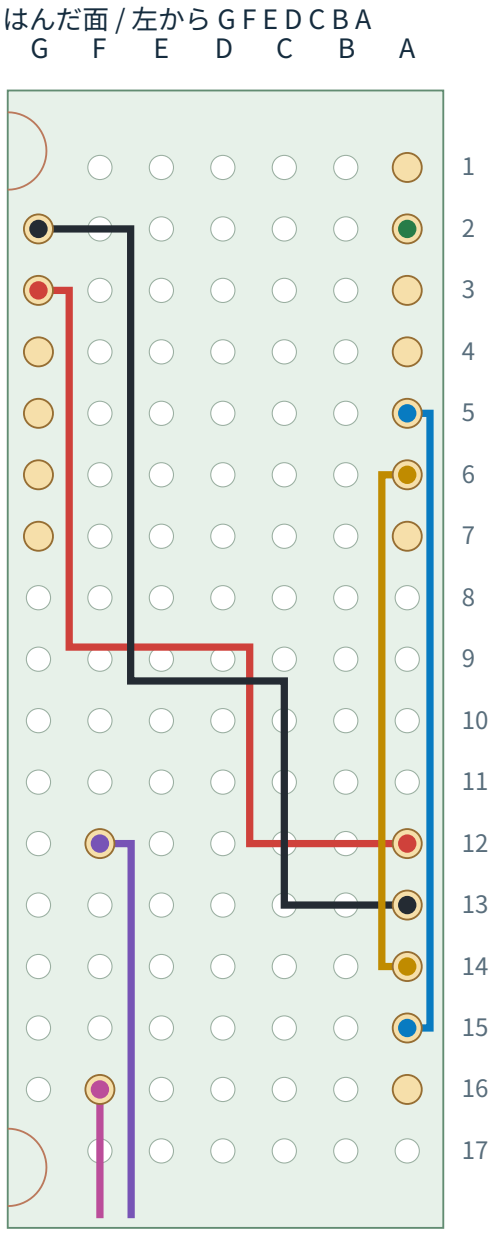
DRV：長辺を縦にして配置
A12-A16：入力5ピン
F12：OUT- / F16：OUT+
四隅の大穴は固定用。配線しない

白いQTコネクター2個は使わない
IN/INT端子は未接続
DRVの基板下端は約1.9mmはみ出す

6列ではXIAOの左右15.24mmのピン列が合わないため、7列に変更。
XIAOとDRVの短辺はどちらも約17.8mm。2.54mmの穴に直接固定すると
2基板の中心が1.27mmずれ、部品外形の幅は19.05mmになる。
電池・ボタン・振動子は基板外。LiPoを主基板の裏に重ねない配置を基本とする。
グリップ内寸・高さ・折りたたみゴムとの干渉は実物で確認する。

はんだ面の配線図

部品面から左右に裏返した図。穴名は同じまま。色線は被覆付きAWG26。



内部配線は4本

W01 赤　G3 → A12 / 3V3

W02 黒　G2 → A13 / GND

W03 青　A5 → A15 / SDA

W04 黄　A6 → A14 / SCL

振動子への2本

W09　F16 → LRA① / OUT+

W10　F12 → LRA② / OUT-

この2本は共にGNDへ接続しない

外付けボタン

W05　A2 → ボタン接点a

W06　XIAO上面GND → 接点b

G2の裏側へ複数線を押し込まない

交差しても電気的につながらない

途中の被覆はむかない

線同士を重ねる箇所は絶縁を保つ

穴はすべて独立。色線の両端だけを指定ピンにはんだづけする。

図の線は配線経路の目安で、銅箔パターンではない。スズメッキ裸線は不要。

配線は基板裏で固定し、こて先が届く余白を残す。外部線には引っ張り止めを付ける。

アンテナ付近に電池・金属固定具を重ねない。既存ランドや配線によるRF影響は未評価。

USB側の向きは裏返しても上。図を上下逆にしない。

配線一覧と外付け部品

基板の穴名と基板上の端子名を両方確認して作業する。

W01 赤 3V3	U1.3V3 [G3] → U2.VIN [A12]	約55mm
W02 黒 GND	U1.GND [G2] → U2.GND [A13]	約60mm
W03 青 SDA	U1.D4 [A5] → U2.SDA [A15]	約40mm
W04 黄 SCL	U1.D5 [A6] → U2.SCL [A14]	約35mm
W05 緑 BUTTON	U1.D1 [A2] → SW1.接点a [外付け]	
W06 黒 GND	U1.GND（XIAO上面） [G2上面] → SW1.接点b [外付け]	
W07 赤 BAT+	U1.BAT+底面 [底面印字] → J1.電池+実測側 [PH 2P]	
W08 黒 BAT-	U1.BAT-底面 [底面印字] → J1.電池-実測側 [PH 2P]	
W09 紫系 OUT+	U2.OUT+ [F16] → LRA① [外付け]	
W10 紫系・印付き OUT-	U2.OUT- [F12] → LRA② [外付け]	

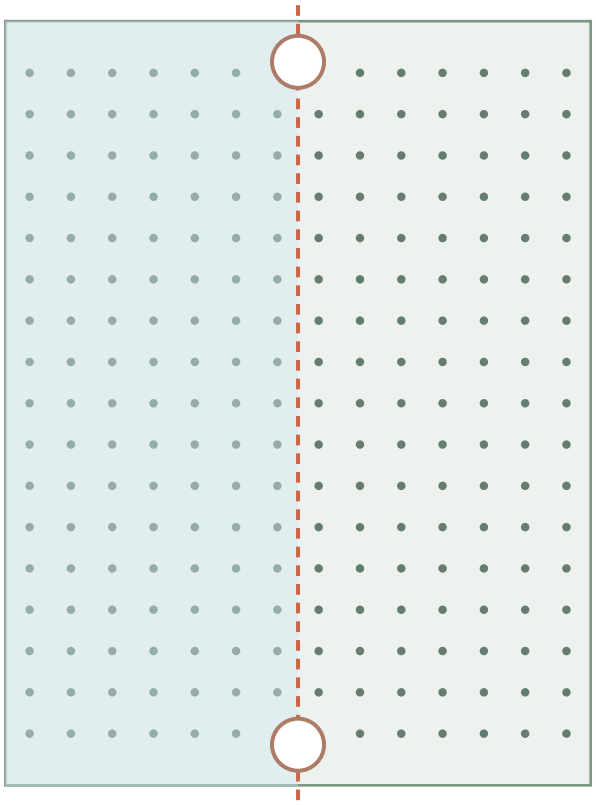
W01-W04の長さは図示経路＋約12mmの作業余裕から切上げ。仮合わせ後に調整。
外部線の長さはグリップの固定位置が未確定のため指定しない。

PHコネクター：2.0mmピッチ。主基板へ無理に差し込まず、電線で引き出す。
端子を1本ずつ絶縁し、抜き差しの力はホルダーで受ける。極性は電池を実測して決める。
ボタン：メーカー図では①②が同じ接点、③④が同じ接点。片方ずつ選び導通で確認。
LRA：端子番号は販売元の見る向きで確認。⑤⑥ケース端子は未接続。
最小構成はLRAへ直配線。購入済み端子台は振動子を交換する評価時だけ途中に入れる。
ERMとLRAは同時接続しない。交換時にはソフトの駆動方式・電圧設定も変更する。

基板の切り出しと組立順

この図面では切断を提案する。実物の切断・加工は行っていない。

AE-D-TH全体 36 × 47mm



左7列（A-G）を残す / 切断線 x = 18.0mm

残す部分：18.0 × 47.0mm
穴間隔：2.54mm
7列 × 17行、使用可能117穴

G1 / G17 は元の取付穴に重なる
119穴の整った長方形ではない
切断後は右端に半円の切欠きが残る

実物でこの穴配列を照合してから
部品を一度並べて仮合わせする
穴配列が異なる個体には流用しない

切断は部品を付ける前に行う
万力等で保持し、細目の工具で切る
保護メガネを使い、粉じんを吸わない
切断面を整え、銅片と切粉を除く

1 基板切断前に実寸図で幅・長さ・グリップ内寸を確認する。

2 USBも電池も外す。XIAO底面のBAT+/-へW07/W08を先にはんだづけする。

3 XIAOにA側7ピン、G側6ピンを付ける。G1（VBUS）のピンは付けない。

4 DRVに入力5ピンと出力1ピン×2を付ける。大きな固定穴には付けない。

5 絶縁支持材を仮置きし、モジュール底面と主基板の間を約3mm確保する。

6 ヘッダーの有効長と底面部品の接触を確認し、位置を固定して裏からはんだづけ。

7 W01-W04、外部線を接続する。ボタンGNDはXIAO上面へ付け、裏の密集を避ける。

8 PH端子・電池と接触しうる部分を絶縁。支持材で固定し、配線の力を逃がす。

9 次ページの非通電確認を終えてから、USB給電・電池・LRAを段階的に確認する。

追加消耗品：絶縁支持材・固定具・熱収縮チューブ等。購入一覧で保有を確認できていない。
支持高さ約3mmは設計目安。ヘッダー脚が不足する場合は長脚品等が必要。高さ・強度は未検証。

接続の確認と検証範囲

プログラムによる座標・接続チェックと、実物で必要な確認を区別する。



USB-C → XIAO内蔵端子 / LiPo → PHコネクター → BAT+・BAT-（底面）

XIAO D1 → ボタン → GND / INPUT_PULLUP、押下時LOW

DRV OUT+ → LRA①、OUT- → LRA② / 差動出力。GNDには接続しない。

SDA/SCLのプルアップ抵抗はDRVに実装済み。追加抵抗は付けない。

DRVのVINは3V3へ。5V/VBUSや電池+へ付け替えない。

ソフトで確認したこと

・候補2件を比較。幅 → 長さ → 内部4線の距離の順に選択。
・指定した配置条件内で最小。全立体配置や全固定方法の大域最適を保証しない。
・使用穴の存在、ヘッダー穴の重複なし、基板間の2mm以上の間隔を確認。
・DRVの公式Eagleデータと入力・出力のネット対応を照合。
・部品面/はんだ面は同じ座標を左右反転して生成。

通電前に実物で確認すること

・電池・USBを外して、各線の両端が導通することと隣接ピンの短絡がないこと。
・3V3-GND間やBAT+-BAT-間に持続的な低抵抗短絡がないこと。
コンデンサーの充電で抵抗表示が変わる場合があり、ブザーだけで判断しない。
・ボタンは離すと開放、押すと導通。PH極性は電池側を実測して照合する。
・LRAを外してUSBで電圧とI2C応答を確認し、その後に電池の充電を評価する。
・LRA定格・電圧クランプを確定してから駆動。設定未確定で自動校正しない。

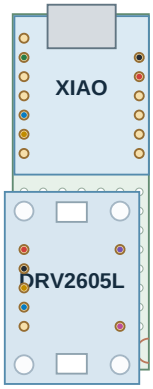
未実施：EDA ERC、現物加工・組立、通電、温度・電流、充電、LRA駆動、BLE、グリップ収納。

高さは現物測定が必要。部品外形19.05mmを、そのまま必要グリップ内寸とみなさない。

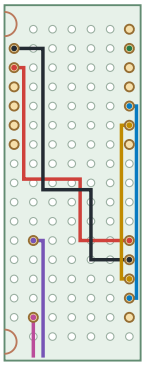
実寸での位置合わせ

A4 / 拡大縮小なし・100%で印刷。下の50mmスケールを定規で照合する。

部品面 1:1



はんだ面 1:1



基板 18.0 × 47.0mm
部品外形 約19.05 × 50.15mm
USBケーブルの抜き差し空間は別途
電池・外部線・固定具はこの図の外
高さと収納可否は未確定

6列を守る場合も幅は約19.1mm。
片側の直配線が増えるため、
実装性を優先して7列を選択。



印刷確認用 50mm

使用資料

AE-D-TH寸法図・穴配列
https://akizukidenshi.com/goodsaffix/ae-d-th.pdf

AE-D-TH商品仕様
https://akizukidenshi.com/catalog/g/g111960/

XIAO公式寸法・端子資料
https://wiki.seeedstudio.com/XIAO_BLE/#resources

XIAO公式フットプリントZIP
https://files.seeedstudio.com/wiki/XIAO-KiCad-Library/New_XIAO_Series_Footprints.zip

DRV2605L公式STEMMA QT基板データ
https://github.com/adafruit/Adafruit-DRV2605-PCB

DRV2605L公式端子説明
https://learn.adafruit.com/adafruit-drv2605-haptic-controller-breakout/pinouts

PH 2mmコネクター
https://akizukidenshi.com/catalog/g/g112802/

スイッチ端子図
https://akizukidenshi.com/goodsaffix/TVDP01-060CR.pdf

LRA端子図の掲載ページ
https://akizukidenshi.com/catalog/g/g106838/

AWG26配線材
https://akizukidenshi.com/catalog/g/g118293/

購入一覧：ハッカソン購入部品一覧2026-10-23.docx（ユーザー指定原本、変更なし）